



Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia,
Filières MIP - PC - Semestre 1 - Thermodynamique 1 - Session Automne 2023

Contrôle final- Durée : 1h30

Vous avez droit à une et une seule copie. Lire attentivement l'énoncé de la question avant de NOIRCIR la ou les bonnes réponses. Attention : L'utilisation du Blanc est interdite.

Une mauvaise réponse est pénalisée par -50% de la note de la question.

Question 1 Qu'est ce qu'un système isolé ?

- ☐ A C'est un système qui n'échange pas d'énergie avec le milieu extérieur, mais qui peut échanger de la matière.
☒ B C'est un système qui n'échange ni matière ni énergie avec le milieu extérieur.
☐ C C'est un système qui peut échanger de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur.
☐ D C'est un système qui n'échange pas de matière avec le milieu extérieur, mais qui peut échanger de l'énergie.

Question 2 La chaleur élémentaire échangée pendant une transformation réversible peut s'écrire sous la forme :

- ☐ A $\delta Q = C_p dV + h dP$
☐ B $\delta Q = C_v dT + h dP$
☒ C $\delta Q = C_v dT + h dV$
☐ D $\delta Q = C_p dT + h dV$

Question 3 Pour une transformation élémentaire qui n'est pas nécessairement réversible, l'expression du travail élémentaire des forces pressantes s'écrit :

- ☐ A $\delta W = P dV$
☐ B $\delta W = P_{ext} dV$
☐ C $\delta W = -P dV$
☒ D $\delta W = -P_{ext} dV$

Question 4 L'entropie créée à l'intérieur d'un système :

- ☐ A Est toujours négative.
☐ B Est toujours positive ou nulle.
☐ C Est toujours nulle.
☒ D Peut être positive ou négative selon la transformation.

Question 5 Pour un réfrigérateur qui échange la chaleur Q_c avec la source chaude et la chaleur Q_f avec la source froide et le travail W avec l'extérieur on a :

- ☐ A $Q_c < 0$; $Q_f < 0$ et $W > 0$
☒ B $Q_c > 0$; $Q_f < 0$ et $W < 0$
☐ C $Q_c < 0$; $Q_f > 0$ et $W > 0$
☐ D $Q_c > 0$; $Q_f > 0$ et $W < 0$



Question 6 Soit une mole de gaz parfait subissant une compression réversible et isotherme entre l'état d'équilibre initial (P_0, V_0, T_0) et l'état final $(2P_0, V_f, T_0)$. Donner l'expression du travail reçu par le gaz :

☐ A $W = P_0 V_0 \ln 2$

☐ B $W = 2P_0 V_0$

☐ C $W = 2RT_0$

☒ D $W = RT_0 \ln 2$

Question 7 Soit une mole de gaz de Van Der Waals subissant une compression réversible et isotherme entre l'état d'équilibre initial (P_0, V_0, T_0) et l'état final $(2P_0, V_f, T_0)$.

On rappelle que pour une mole de gaz de Van der Waals on a : $(P + a/V^2)(V - b) = RT$ avec a et b deux constantes. Donner l'expression du travail reçu par le gaz :

☐ A $W = P_0 V_0 \left(\frac{V_0 - b}{V_f - b} \right) + a \left(\frac{1}{V_0} - \frac{1}{V_f} \right)$

☒ B $W = RT_0 \ln \left(\frac{V_0 - b}{V_f - b} \right) + a \left(\frac{1}{V_0} - \frac{1}{V_f} \right)$

☐ C $W = P_0 V_0 \ln \left(\frac{V_0 - b}{V_f - b} \right) + a \left(\frac{1}{V_0} - \frac{1}{V_f} \right)$

☐ D $W = RT_0 \left(\frac{V_0 - b}{V_f - b} \right) + a \left(\frac{1}{V_0} - \frac{1}{V_f} \right)$

Question 8 Quelle est la quantité de chaleur reçue par une mole de gaz parfait évoluant de manière isotherme et réversible, à 100 degrés Celsius, lorsque sa pression diminue de moitié ? On donne $R = 8,31 \text{ J/K.mole}$

☐ A $Q \approx 576 \text{ J}$

☐ B $Q \approx 3120 \text{ J}$

☐ C $Q = 0 \text{ J}$

☐ D $Q \approx 2149 \text{ J}$

Question 9 Un gaz parfait est contenu dans un cylindre fermé par un piston. On diminue son volume de moitié : dans le premier cas d'une manière adiabatique, dans le deuxième cas d'une manière isotherme. Choisir la bonne réponse :

☐ A Le travail est plus grand si la compression est adiabatique que si elle est isotherme.

☐ B Le travail est nul dans les deux compressions.

☐ C Le travail est plus petit si la compression est adiabatique que si elle est isotherme.

☐ D Le travail est égale à la variation de l'énergie interne pour les deux compressions.

Question 10 On considère 1 kg de cuivre solide de capacité thermique massique $c_m = 315 \text{ J.K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$ à la température $T_1 = 320 \text{ K}$. On plonge ce morceau de cuivre dans l'eau d'une piscine (considérée comme un thermostat) à la température $T_2 = 290 \text{ K}$.

Calculer la variation de l'entropie du cuivre ΔS_{Cu} et celle de l'eau de piscine ΔS_{Pi} .

☐ A $\Delta S_{Cu} = 9,5 \text{ J.K}^{-1}$ et $\Delta S_{Pi} = -50 \text{ J.K}^{-1}$

☐ B $\Delta S_{Cu} = -31 \text{ J.K}^{-1}$ et $\Delta S_{Pi} = 32,6 \text{ J.K}^{-1}$

☐ C $\Delta S_{Cu} = -9,5 \text{ J.K}^{-1}$ et $\Delta S_{Pi} = 32,6 \text{ J.K}^{-1}$

☐ D $\Delta S_{Cu} = 31 \text{ J.K}^{-1}$ et $\Delta S_{Pi} = 50 \text{ J.K}^{-1}$

Exercice :

On étudie dans cet exercice un moteur thermique de type Diesel, dans lequel une mole de gaz parfait décrit le cycle représenté dans le diagramme de Clapeyron (figure sur la page suivante).



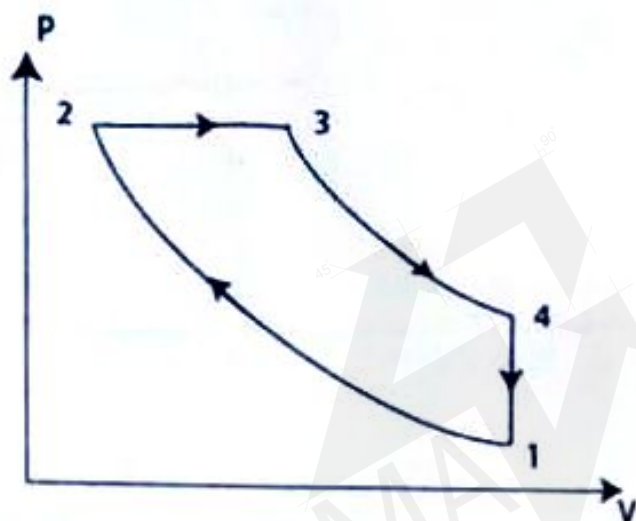
+1/3/58+

On considère que toutes les transformations sont réversibles.

Les transformations $1 \rightarrow 2$ et $3 \rightarrow 4$ sont adiabatiques.

On donne : $P_1 = 1 \text{ bar}$; $T_1 = 300 \text{ K}$; $\frac{V_1}{V_2} = 14$; $T_3 = 1340 \text{ K}$; $T_4 = 556 \text{ K}$

On donne aussi : $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = 1,4$ et $C_v = 20,8 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$.



Question 11 Quelles sont les relations entre la pression et le volume d'une part et entre la température et le volume d'autre part pour des transformations adiabatiques et réversibles d'un gaz parfait ?

- ☐ A $P^\gamma V^{(\gamma-1)} = \text{cte}$ et $T^\gamma V^{1-\gamma} = \text{cte}$
☐ B $P V^{\frac{\gamma+1}{\gamma}} = \text{cte}$ et $T V^{1/\gamma} = \text{cte}$
☒ C $P V^\gamma = \text{cte}$ et $T V^{\gamma-1} = \text{cte}$
☐ D $P V^{1/\gamma} = \text{cte}$ et $T V^{(1-1/\gamma)} = \text{cte}$

Question 12 Calculer T_2 .

- ☐ A $T_2 \simeq 1976 \text{ K}$
☒ B $T_2 \simeq 862 \text{ K}$
☐ C $T_2 \simeq 141 \text{ K}$
☐ D $T_2 \simeq 638 \text{ K}$

Question 13 Quelle est la température la plus élevée du cycle ?

- ☐ A C'est la température T_4
☒ B C'est la température T_3
☐ C C'est la température T_2
☐ D C'est la température T_1

Question 14 Calculer la chaleur échangée par une mole pendant la transformation $1 \rightarrow 2$.

- ☐ A $Q_{1 \rightarrow 2} \simeq 16,4 \text{ kJ}$
☒ B $Q_{1 \rightarrow 2} \simeq 0 \text{ J}$
☐ C $Q_{1 \rightarrow 2} \simeq 48,8 \text{ kJ}$
☐ D $Q_{1 \rightarrow 2} \simeq 11,7 \text{ kJ}$



Question 15 Calculer la chaleur échangée par une mole pendant la transformation $2 \rightarrow 3$.

- ☐ A $Q_{2 \rightarrow 3} \simeq 13,9 \text{ kJ}$
- ☒ B $Q_{2 \rightarrow 3} \simeq 35 \text{ kJ}$
- ☐ C $Q_{1 \rightarrow 2} \simeq 0 \text{ J}$
- ☐ D $Q_{2 \rightarrow 3} \simeq 20,4 \text{ kJ}$

Question 16 Calculer la chaleur échangée par une mole pendant la transformation $3 \rightarrow 4$.

- ☒ A $Q_{3 \rightarrow 4} \simeq 0 \text{ J}$
- ☐ B $Q_{3 \rightarrow 4} \simeq 8,6 \text{ kJ}$
- ☐ C $Q_{3 \rightarrow 4} \simeq 12,1 \text{ kJ}$
- ☐ D $Q_{3 \rightarrow 4} \simeq 2,4 \text{ kJ}$

Question 17 Calculer la chaleur échangée par une mole pendant la transformation $4 \rightarrow 1$.

- ☐ A $Q_{4 \rightarrow 1} \simeq 0 \text{ J}$
- ☒ B $Q_{4 \rightarrow 1} \simeq -7,4 \text{ kJ}$
- ☐ C $Q_{4 \rightarrow 1} \simeq 7,4 \text{ kJ}$
- ☐ D $Q_{4 \rightarrow 1} \simeq -5,3 \text{ kJ}$

Question 18 Quelle est la variation de l'énergie interne du gaz parfait qui décrit le cycle ?

- ☐ A $\Delta U_{\text{cycle}} \simeq 33,3 \text{ kJ}$
- ☒ B $\Delta U_{\text{cycle}} \simeq 0 \text{ J}$
- ☐ C $\Delta U_{\text{cycle}} \simeq 35,4 \text{ kJ}$
- ☐ D $\Delta U_{\text{cycle}} \simeq 51,9 \text{ kJ}$

Question 19 Déduire la valeur du travail échangé pendant le cycle.

- ☒ A $W_{\text{cycle}} \simeq -27,8 \text{ kJ}$
- ☐ B $W_{\text{cycle}} \simeq -47,1 \text{ kJ}$
- ☐ C $W_{\text{cycle}} \simeq -8,6 \text{ kJ}$
- ☐ D $W_{\text{cycle}} \simeq -10 \text{ kJ}$

Question 20 Calculer le rendement du moteur de Diesel considéré.

- ☐ A $\eta \simeq 0,49$
- ☐ B $\eta \simeq 0,42$
- ☐ C $\eta \simeq 0,72$
- ☐ D $\eta \simeq 0,62$

Question 21 Calculer le rendement du cycle de Carnot fonctionnant entre les mêmes températures extrêmes du cycle.

- ☐ A $\eta_C \simeq 0,78$
- ☐ B $\eta_C \simeq 0,65$
- ☐ C $\eta_C \simeq 0,53$
- ☐ D $\eta_C \simeq 0,85$